

Lehrplan

Excel für Fortgeschrittene
für professionelle Anwender

Vollständiger Lehrplan mit Theorie und praktischen Übungen

Autor: Cristbal Gallardo

Datum: August 2026

Ort: Freiburg im Breisgau

Dauer: 12 Stunden (8 Sitzungen × 90 Minuten)

Niveau: Fortgeschrittene (Excel-Grundkenntnisse erforderlich)

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	5
Für wen ist dieser Lehrplan?	5
Wie ist der Lehrplan aufgebaut?	5
Modul 1: Erweiterte Formate, bedingte Formatierung und Datenüberprüfung	6
Was wissen Sie bereits?	6
1.1. Pädagogische Grundlagen	6
1.2. Benutzerdefinierte Zahlenformate	6
Konzept: Formatcodes als Sprache	6
1.3. Bedingte Formatierung mit Formeln	7
Konzept: Regeln, die mitdenken	7
1.4. Erweiterte Datenüberprüfung	8
Konzept: Datenqualität schon bei der Eingabe sichern	8
Typische Fehler	8
1.5. Gezielter Schutz	8
Konzept: Nur das schützen, was geschützt werden muss	8
Das können Sie jetzt	9
Modul 2: Erweiterte Funktionen und komplexe Formeln	10
Was wissen Sie bereits?	10
2.1. INDEX + VERGLEICH: Die flexible Alternative zu SVERWEIS	10
Konzept: In jede Richtung suchen	10
Typische Fehler	10
2.2. Dynamische Bezüge mit BEREICH.VERSCHIEBEN	11
Konzept: Bereiche, die atmen	11
2.3. Verschachtelte Logik und Fehlerbehandlung	11
Konzept: Mehrere Bedingungen elegant verketteten	11
2.4. Finanzfunktionen für die Praxis	12
Konzept: Den Zeitwert des Geldes berechnen	12
Typische Fehler	12
2.5. Matrixformeln	13
Konzept: Eine Formel, viele Ergebnisse	13
2.6. Datums- und Zeitfunktionen	13
Konzept: Mit Daten rechnen, nicht nur anzeigen	13
Das können Sie jetzt	14
Modul 3: Referenzen 3D, Namen und externe Verknüpfungen	15
Was wissen Sie bereits?	15
3.1. Definierte Namen für Fortgeschrittene	15
Konzept: Namen für Formeln, Konstanten und Bereiche	15
3.2. 3D-Bezüge: Daten über Blätter hinweg	15
Konzept: Gleiche Zelle, viele Blätter	15
3.3. Verknüpfungen zwischen Arbeitsmappen	16
Konzept: Daten aus anderen Dateien live einbinden	16
3.4. Datenkonsolidierung	17
Konzept: Aus vielen Quellen eine Wahrheit	17
Das können Sie jetzt	17

Modul 4: Datenbanken in Excel Spezialfilter und Datenbankfunktionen	18
Was wissen Sie bereits?	18
4.1. Spezialfilter mit Kriterienbereich	18
Konzept: Filtern wie mit SQL aber in Excel	18
4.2. Datenbankfunktionen	18
Konzept: Bedingte Berechnungen auf Tabellenebene	18
4.3. Mehrstufige Teilergebnisse	19
Konzept: Summen pro Gruppe und Untergruppen	19
4.4. Excel-Tabellen und strukturierte Verweise	19
Konzept: Intelligenz statt nur Formatierung	20
Das können Sie jetzt	20
Modul 5: Erweiterte Pivot-Tabellen	21
Was wissen Sie bereits?	21
5.1. Pivot-Tabellen für Fortgeschrittene	21
Konzept: Mehrere Felder, eine Tabelle	21
5.2. Gruppierungen und berechnete Felder	21
Konzept: Daten in sinnvolle Kategorien zusammenfassen	21
Typische Fehler	22
5.3. Datenschnitte und Zeitachsen	22
Konzept: Visuelle Filter für Dashboards	22
5.4. Pivot-Charts	22
Konzept: Diagramme, die mit der Pivot-Tabelle leben	22
5.5. Power Pivot und das Datenmodell (Ausblick)	23
Konzept: Millionen Zeilen, mehrere Tabellen	23
Das können Sie jetzt	23
Modul 6: Datenanalyse, Szenarien und Solver	24
Was wissen Sie bereits?	24
6.1. Zielwertsuche und Datentabellen	24
Konzept: Vom gewünschten Ergebnis zur benötigten Eingabe	24
6.2. Szenario-Manager	24
Konzept: Mehrere Zukunftsbilder vergleichen	24
6.3. Der Solver	25
Konzept: Optimierung mit Nebenbedingungen	25
Typische Fehler	25
6.4. Sparklines und Trendlinien	25
Konzept: Diagramme in Miniatur direkt in Zellen	25
Das können Sie jetzt	26
Modul 7: Erweiterte Diagramme und Dashboards	27
Was wissen Sie bereits?	27
7.1. Erweiterte Diagrammtypen	27
Konzept: Für jede Datenart das richtige Diagramm	27
7.2. Wasserfall- und Spezialdiagramme	27
Konzept: Kumulierte Effekte visualisieren	27
7.3. Dashboard-Design	28
Konzept: Alle KPIs auf einen Blick	28
Das können Sie jetzt	28
Modul 8: Automatisierung mit Makros	29
Was wissen Sie bereits?	29

8.1. Makros verstehen und aufzeichnen	29
Konzept: Wiederkehrende Arbeit nur einmal tun	29
8.2. Makros ausführen und zuweisen	29
Konzept: Makros per Knopfdruck starten	29
8.3. Der VBA-Editor	30
Konzept: Den aufgezeichneten Code verstehen	30
Das können Sie jetzt	30
Modul 9: VBA-Programmierung (Grundlagen)	31
Was wissen Sie bereits?	31
9.1. Variablen und Datentypen	31
Konzept: Werte speichern und verarbeiten	31
9.2. Kontrollstrukturen: Bedingungen und Schleifen	31
Konzept: Code nur unter bestimmten Umständen ausführen	31
9.3. Excel-Ereignisse	32
Konzept: Code, der automatisch reagiert	32
9.4. Benutzerdefinierte Funktionen (UDF)	32
Konzept: Eigene Excel-Funktionen in VBA schreiben	33
9.5. Best Practices für Makros	33
Konzept: Code, der morgen noch verständlich ist	33
Das können Sie jetzt	33
Modul 10: Zusammenarbeit, Vorlagen und Produktivität	34
Was wissen Sie bereits?	34
10.1. Professionelle Vorlagen	34
Konzept: Einmal erstellen, immer wiederverwenden	34
10.2. Zusammenarbeit und Freigabe	34
Konzept: Gemeinsam an einer Datei arbeiten	34
10.3. Add-Ins und Power Query (Ausblick)	35
Konzept: Excel über die Grenzen hinaus erweitern	35
10.4. Erweiterte Tastenkombinationen	35
Konzept: Tastatur statt Maus professionelle Effizienz	35
Das können Sie jetzt	36

Einleitung

Dieser Lehrplan bietet eine vollständige Vertiefung in Microsoft Excel für professionelle Anwender, die bereits über operative Excel-Kenntnisse verfügen. Er kombiniert fortgeschrittene Theorie mit praxisnahen Übungen und wurde für den Einzel-Präsenzunterricht konzipiert.

Vorausgesetzte Kenntnisse: - Sicherer Umgang mit Formeln und Bezügen (relativ, absolut, gemischt) - Grundfunktionen: SUMME, MITTELWERT, WENN, SVERWEIS - Grundlegende Formatierung und Diagrammerstellung - Erfahrung mit einfachen Pivot-Tabellen

Für wen ist dieser Lehrplan?

Dieser Lehrplan richtet sich an **Fachleute mit Excel-Vorkenntnissen**, die Aufgaben automatisieren, komplexe Szenarien modellieren und aus großen Datenmengen Erkenntnisse gewinnen möchten.

Wie ist der Lehrplan aufgebaut?

1. **Lernziel** Was Sie nach diesem Modul können werden
2. **Theorie** Verständliche Erklärungen auf fortgeschrittenem Niveau
3. **Übungen** Praktische Aufgaben zur Vertiefung

Modul 1: Erweiterte Formate, bedingte Formatierung und Datenüberprüfung

Lernziel: Benutzerdefinierte Zahlenformate entwerfen, formelbasierte bedingte Formatierung anwenden und erweiterte Datenvalidierung mit Schutz kombinieren.

Was wissen Sie bereits?

Bevor Sie starten, reflektieren Sie kurz: - Haben Sie schon einmal ein benutzerdefiniertes Zahlenformat erstellt? - Kennen Sie den Unterschied zwischen „relativen“ und „absoluten“ Zellbezügen? - Haben Sie Erfahrung mit SVERWEIS und einfachen Pivot-Tabellen?

Diese Grundlagen werden in diesem Lehrplan vorausgesetzt. Falls Sie bei einem Begriff unsicher sind, werfen Sie einen Blick in den **Excel für Anfänger**-Lehrplan oder fragen Sie einfach nach.

1.1. Pädagogische Grundlagen

Dieser Lehrplan folgt denselben andragogischen Prinzipien wie der Einsteigerkurs. Die didaktischen Entscheidungen stützen sich auf:

1. **Andragogik** (Knowles, 1980): Erwachsene lernen problemorientiert und bringen umfangreiche Vorerfahrung ein.
2. **Konnektivismus** (Siemens, 2005): Die ergänzende Webplattform Excel-lenz dient als kontinuierliche Lernressource zwischen den Präsenzsitzungen.
3. **Transformatives Lernen** (Mezirow, 1991): Fortgeschrittene Techniken verändern grundlegend, wie der Teilnehmer Excel-Aufgaben angeht.
4. **TPACK-Modell** (Mishra & Koehler, 2006): Technisches Excel-Wissen wird mit pädagogischen Strategien kombiniert, die an das individuelle Lerntempo angepasst sind.

Die detaillierte didaktische Begründung findet sich im **Didaktischen Leitfaden: Excel für Fortgeschrittene**.

1.2. Benutzerdefinierte Zahlenformate

Konzept: Formatcodes als Sprache

Ein benutzerdefiniertes Zahlenformat besteht aus bis zu vier Abschnitten, getrennt durch Semikolon: `positiv;negativ>null;text`. Jeder Abschnitt definiert, wie ein Wert in der jeweiligen Kategorie dargestellt wird.

Abschnitt	Bedeutung	Beispiel
1. Abschnitt	Positive Zahlen	<code>#.##0,00</code>
2. Abschnitt	Negative Zahlen	<code>[Rot]-#.##0,00</code>
3. Abschnitt	Null	<code>"_"</code>
4. Abschnitt	Text	<code>@ " (Text) "</code>

Die wichtigsten Formatzeichen:

Zeichen	Bedeutung	Beispiel (Eingabe)	Anzeige
0	Ziffer oder Null	000 (5)	005
#	Ziffer (keine führende Null)	### (5)	5
?	Platzhalter für Ausrichtung	??? ?? (5.1)	5.1
@	Textplatzhalter	"Artikel: "@ (Buch)	Artikel: Buch
[Farbe]	Bedingte Farbe	[Rot]#.##0; [Blau]-#.##0	Rot/Blau

Tipp: Das Prozentzeichen im Format multipliziert mit 100: 0% zeigt 0,19 als 19% an. Um 19 als 19% anzuzeigen: 0"%".

Übung 1.1 Benutzerdefinierte Formate

Die folgende Übungstabelle **Modul 1 1 Zahlenformate** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie ein Format, das positive Zahlen in Schwarz (#.##0,00), negative in Rot ([Rot]-#.##0,00) und Null als - anzeigt.
2. Erstellen Sie ein Format, das Zahlen unter 1000 normal und über 1000 in Tausend anzeigt: [<1000]#.##0; [>999]#.##0." T".

1.3. Bedingte Formatierung mit Formeln

Konzept: Regeln, die mitdenken

Formelbasierte bedingte Formatierung geht weit über die vordefinierten Regeln hinaus. Sie können jede Excel-Formel als Bedingung verwenden und die Formatierung passt sich in Echtzeit an.

Anwendungsfall	Formel	Effekt
Ganze Zeile hervorheben	=F5="TX"	Zeile wird markiert, wenn Spalte F "TX" enthält
Fällige Daten warnen	=UND(B4>HEUTE(); B4<=HEUTE()+30)	Daten in den nächsten 30 Tagen
Abweichungen erkennen	=B4<>C4	Unterschiede zwischen Spalten B und C
Doppelte Werte	=ZÄHLENWENN(\$A:\$A; \$A1)	Duplikate in Spalte A

Wichtig: Bei formelbasierten Regeln beziehen Sie sich immer auf die **aktive Zelle** der Markierung. Wenn Sie A1:D100 markieren und A1 die aktive Zelle ist, muss die Formel =F1="TX" lauten (nicht =F5).

Übung 1.2 Formelbasierte bedingte Formatierung

Die folgende Übungstabelle **Modul 1 2 Bedingte_Formatierung** ist bereits geladen.

1. Heben Sie alle Zeilen hervor, deren Betrag > 10.000 ist (Formel: =C2>10000).
2. Markieren Sie Zeilen, deren Status "Offen" ist, mit gelbem Hintergrund.
3. Erstellen Sie eine Regel, die das Fälligkeitsdatum rot markiert, wenn es weniger als 7 Tage in der Zukunft liegt: =UND(\$D2>HEUTE(); \$D2<=HEUTE()+7).

1.4. Erweiterte Datenüberprüfung

Konzept: Datenqualität schon bei der Eingabe sichern

Die Datenüberprüfung verhindert fehlerhafte Eingaben, bevor sie in der Tabelle landen. Für fortgeschrittene Anwender sind besonders nützlich:

- **Benutzerdefinierte Formeln** als Validierungskriterium
- **Eingabemeldungen**, die dem Benutzer Hinweise geben
- **Fehlermeldungen** mit individuellen Texten und Stopp-/Warnstufen

Validierungstyp	Beispiel	Verhindert
Liste	=Abteilungen (benannter Bereich)	Tippfehler, freie Eingabe
Benutzerdefiniert	=UND (A1>=18; A1<=65)	Werte außerhalb des Altersbereichs
Benutzerdefiniert	=LÄNGE(B1)=5	IDs mit falscher Länge
Datum	zwischen HEUTE() und HEUTE()+90	Vergangene oder zu weit entfernte Daten

Tipp: Verwenden Sie **Namen** für Validierungslisten statt direkter Zellbezüge das macht die Arbeitsmappe wartbarer und verständlicher.

Typische Fehler

- **Falsche aktive Zelle:** Bei formelbasierter bedingter Formatierung muss die Formel auf die aktive Zelle der Markierung bezogen sein. Wenn A1 aktiv ist: =\$F1="TX", nicht =\$F5.
- ****–Zeichen in der Formel :** * * Für zeilenweise Hervorhebung muss die Zeile relativ sein : ‘F1, nicht \$F\$1‘.

Übung 1.3 Datenüberprüfung einrichten

Die folgende Übungstabelle **Modul 1 3 Validierung** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie eine Dropdown-Liste für Abteilungen aus dem benannten Bereich Abteilungen (IT, Vertrieb, HR, Finanzen, Marketing).
2. Begrenzen Sie das Gehalt auf 30.000120.000 mit benutzerdefinierter Formel.
3. Fügen Sie eine Eingabemeldung Bitte Abteilung aus Liste wählen hinzu.
4. Erstellen Sie eine Stopp-Fehlermeldung Ungültiges Gehalt (30.000120.000)“.

1.5. Gezielter Schutz

Konzept: Nur das schützen, was geschützt werden muss

Alle Zellen sind standardmäßig **gesperrt** aber die Sperre wirkt erst, wenn der Blattschutz aktiviert wird. Der Arbeitsablauf ist daher:

1. **Zellen entsperren**, die bearbeitbar bleiben sollen (Strg+1 Schutz Gesperrt)

2. Blattschutz aktivieren (Überprüfen Blatt schützen)

Schutzebene	Was sie schützt	Typischer Einsatz
Zellsperre	Einzelne Zellen vor Änderung	Formelzellen, Referenzwerte
Blattschutz	Gesamtes Tabellenblatt	Eingabeformulare
Arbeitsmappenschutz	Struktur (Blätter löschen/einfügen)	Vorlagen
Formeln ausblenden	Formel nicht in Bearbeitungsleiste	Proprietäre Berechnungen

Übung 1.4 Schutz einrichten

Die folgende Übungstabelle **Modul 1 4 Schutz** ist bereits geladen.

1. Entsperren Sie die Eingabezellen (B2:B10), lassen Sie Formelzellen gesperrt.
2. Aktivieren Sie den Blattschutz (ohne Passwort).
3. Blenden Sie die Formeln in Spalte D aus (Zellen formatieren Schutz).
4. Testen Sie: Eingabezellen sind bearbeitbar, Formelzellen nicht.

Das können Sie jetzt

- ☐ Benutzerdefinierte Zahlenformate mit bis zu vier Abschnitten erstellen
- ☐ Formelbasierte bedingte Formatierung für ganze Zeilen, Fälligkeiten und Duplikate anwenden
- ☐ Erweiterte Datenüberprüfung mit benutzerdefinierten Formeln und eigenen Fehlermeldungen einrichten
- ☐ Gezielten Blattschutz mit entsperrten Eingabezellen und ausgeblendeten Formeln konfigurieren

Modul 2: Erweiterte Funktionen und komplexe Formeln

Lernziel: Mehrdimensionale Suchfunktionen, verschachtelte Logik, Finanzfunktionen und Matrixformeln beherrschen.

Was wissen Sie bereits?

- Nutzen Sie bereits SVERWEIS? Wo stoßen Sie an Grenzen?
- Haben Sie schon einmal eine Formel geschrieben, die je nach Bedingung unterschiedliche Ergebnisse liefert?
- Wissen Sie, wie Excel Datumsangaben intern speichert (01.01.1900 = 1)?

Dieses Modul erweitert Ihr Funktions-Repertoire auf professionelles Niveau.

2.1. INDEX + VERGLEICH: Die flexible Alternative zu SVERWEIS

Konzept: In jede Richtung suchen

SVERWEIS kann nur von links nach rechts suchen. INDEX+VERGLEICH hebt diese Einschränkung auf und ist zudem robuster bei Tabellenänderungen.

```
=INDEX(Bereich; Zeilennummer; [Spaltennummer])
=VERGLEICH(Suchkriterium; Suchbereich; [Vergleichstyp])
```

Zweidimensionale Suche: =INDEX(B3:E9; VERGLEICH(B13; B3:B9; 0); VERGLEICH(B14; B3:E3; 0))

Vergleichstyp	Bedeutung
0	Exakte Übereinstimmung (unsortiert)
1	Größter Wert <= Suchkriterium (aufsteigend sortiert)
-1	Kleinster Wert >= Suchkriterium (absteigend sortiert)

Tipp: INDEX+VERGLEICH ist auch schneller als SVERWEIS bei großen Tabellen **Tipp:** In Excel 365/2021 ersetzt XVERWEIS (XLOOKUP) sowohl SVERWEIS als auch INDEX+VERGLEICH mit einer einfacheren Syntax: =XVERWEIS(Suchwert; Suchspalte; Rückgabespalte; [Wenn_nicht_gefunden]; [Vergleichsmodus]). XVERWEIS sucht in beide Richtungen und benötigt keinen Spaltenindex mehr und bricht nicht, wenn Spalten eingefügt werden.

Typische Fehler

- **Vergleichstyp vergessen:** Ohne 0 als drittes Argument sucht VERGLEICH ungefähr — das führt zu falschen Ergebnissen, wenn die Liste nicht sortiert ist.
- **Bereichsgröße bei INDEX+VERGLEICH:** Der INDEX-Bereich und der VERGLEICH-Bereich müssen die gleiche Zeilenanzahl haben.

Übung 2.1 INDEX + VERGLEICH anwenden

Die folgende Übungstabelle **Modul 2 1 INDEX_VERGLEICH** ist bereits geladen.

1. Finden Sie den Preis eines Produkts mit INDEX+VERGLEICH, wobei die Produktspalte **rechts** vom Preis steht (SVERWEIS kann das nicht).
2. Erstellen Sie eine bidirektionale Suche: Produkt (Zeile) Monat (Spalte).
3. Vergleichen Sie die Formel mit einer SVERWEIS-Variante. Welche ist flexibler?

2.2. Dynamische Bezüge mit BEREICH.VERSCHIEBEN

Konzept: Bereiche, die atmen

BEREICH.VERSCHIEBEN (OFFSET) gibt einen Bezug zurück, der um eine bestimmte Anzahl Zeilen/Spalten von einer Startzelle verschoben ist mit variabler Höhe und Breite.

Syntax: =BEREICH.VERSCHIEBEN(Bezug; Zeilen; Spalten; [Höhe]; [Breite])

=SUMME(BEREICH.VERSCHIEBEN(A1;0;0;E2;1))

Summiert von A1 bis A[E2] (dynamische Bereichsgröße)

Anwendung	Formel
Dynamische Summe	=SUMME(BEREICH.VERSCHIEBEN(B1;0;0;ANZAHL2(B:B)
Letzte 3 Monate	=MITTELWERT(BEREICH.VERSCHIEBEN(B1;ANZAHL(B:B)
Rollierender Durchschnitt	In Kombination mit ZÄHLENWENN für gleitende Fenster

Wichtig: BEREICH.VERSCHIEBEN ist eine **flüchtige Funktion** sie wird bei jeder Arbeitsmappen-änderung neu berechnet. Bei vielen BEREICH.VERSCHIEBEN- Formeln kann die Performance leiden.

Übung 2.2 Dynamische Bezüge

Die folgende Übungstabelle **Modul 2 2 BEREICH_VERSCHEIBEN** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie eine dynamische Summenformel, die automatisch neue Zeilen berücksichtigt (mit ANZAHL2 für die Zeilenanzahl).
2. Erstellen Sie eine Formel für den Durchschnitt der letzten 6 Monate, die sich automatisch anpasst, wenn neue Daten hinzukommen.

2.3. Verschachtelte Logik und Fehlerbehandlung

Konzept: Mehrere Bedingungen elegant verketteten

Statt tiefer WENN-Schachtelungen bietet Excel mehrere Alternativen:

Funktion	Syntax	Anwendung
WENNS (Excel 2019+)	=WENNS(B2>=90;"A";B2>=80;"B";B2<=80;"C")	Mehrere Bedingungen ohne Schachtelung
WENNFEHLER	=WENNFEHLER(SVERWEIS(A2;"Produktkatalog";"Nicht im Katalog";0))	#NV und andere Fehler abfangen
WAHL	=WAHL(B2;"Klein";"Mittel";"Groß")	Wert aus Liste basierend auf Index

Tipp: WENNFEHLER fängt ALLE Fehler ab. Für präzisere Fehlerbehandlung gibt es WENNNV (nur #NV) in Excel 2013+.

Übung 2.3 Verschachtelte Funktionen

Die folgende Übungstabelle **Modul 2 3 Logik** ist bereits geladen.

- Erstellen Sie eine Provisionsberechnung mit verschachteltem WENN:
 - Umsatz < 10.000: 5%
 - Umsatz 10.000-50.000: 8%
 - Umsatz > 50.000: 12%
- Verwenden Sie WENNFEHLER für eine SVERWEIS-Formel, die bei fehlendem Suchbegriff "Nicht im Katalog" anzeigt.
- Optional: Schreiben Sie die Provisionsformel mit WENNS (Excel 2019+) um.

2.4. Finanzfunktionen für die Praxis

Konzept: Den Zeitwert des Geldes berechnen

Funktion	Was sie berechnet	Beispiel
RMZ (PMT)	Regelmäßige Zahlung (Rate)	=RMZ(4,5%/12; 30*12; -250000)
NBW (NPV)	Kapitalwert einer Investition	=NBW(8%; B2:B6)+B1
IKV (IRR)	Interner Zinsfuß (Rendite)	=IKV(B1:B6)
ZW (FV)	Zukunftswert einer Anlage	=ZW(3%/12; 20*12; -200; -10000)

Wichtig: Bei RMZ und ZW sind Zahlungen, die Sie leisten, als **negative** Zahlen anzugeben. Der Zinssatz muss zur Periode passen: Jahreszins durch 12 für monatliche Raten.

Typische Fehler

- Zinssatz nicht angepasst:** Jahreszins muss durch 12 geteilt werden, wenn Sie monatliche Raten berechnen: RMZ(4,5%/12; 30*12; -250000).
- Vorzeichen:** Zahlungen, die Sie leisten (Kreditrate, Sparrate), sind negativ. Der Kreditbetrag ist positiv.

Übung 2.4 Finanzfunktionen anwenden

Die folgende Übungstabelle **Modul 2 4 Finanzfunktionen** ist bereits geladen.

1. Berechnen Sie die monatliche Rate für einen Kredit über 250.000 bei 4,5% Zins und 30 Jahren Laufzeit mit RMZ.
2. Berechnen Sie den Kapitalwert (NBW) einer Investition: Anfangsinvestition 100.000 , jährliche Rückflüsse 25.000 über 6 Jahre, Zinssatz 8%.
3. Berechnen Sie mit ZW das Endkapital einer monatlichen Sparrate von 200 über 20 Jahre bei 3% Jahreszins.

2.5. Matrixformeln

Konzept: Eine Formel, viele Ergebnisse

Matrixformeln führen mehrere Berechnungen gleichzeitig durch und können ein ganzes Array von Ergebnissen zurückgeben.

Klassische Matrixformel (Strg+Umschalt+Enter):

```
{=SUMME(WENN(A1:A10>10; B1:B10; 0))}
```

Dynamische Matrixformeln (Excel 365/2021):

```
=SORTIEREN(FILTERN(A1:C100; C1:C100>1000))
```

Tipp: In Excel 365 werden Matrixformeln automatisch als dynamische Arrays behandelt Sie müssen kein Strg+Umschalt+Enter mehr drücken. Die Formel läuft automatisch über alle betroffenen Zellen.

Übung 2.5 Matrixformeln

Die folgende Übungstabelle **Modul 2 5 Matrixformeln** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie eine Matrixformel, die alle Umsätze > 1.000 summiert: {=SUMME(WENN(C2:C20>1000; C2:C20; 0))}
2. Erstellen Sie eine Matrixformel, die den größten Umsatz pro Region findet.
3. Testen Sie (Excel 365): =SORTIEREN(EINDEUTIG(A2:A50)) für eindeutige Werte.

2.6. Datums- und Zeitfunktionen

Konzept: Mit Daten rechnen, nicht nur anzeigen

Excel speichert Datumsangaben als fortlaufende Zahlen (1 = 01.01.1900) und Uhrzeiten als Dezimalbruch (0,5 = 12:00). Dieses System ermöglicht präzise Zeitberechnungen.

Funktion	Syntax	Beispiel	Ergebnis
HEUTE	=HEUTE()	=HEUTE()	Aktuelles Datum
JETZT	=JETZT()	=JETZT()	Datum + Uhrzeit
JAHR	=JAHR(Datum)	=JAHR(B2)	Jahr extrahieren
MONAT	=MONAT(Datum)	=MONAT(B2)	Monat (1-12)

Funktion	Syntax	Beispiel	Ergebnis
TAG	=TAG(Datum)	=TAG(B2)	Tag (1-31)
MONATSENDE	=MONATSENDE(Datum; Monate)	=MONATSENDE(B2; 0)	Letzter Tag des Monats
BRTEILJAHRE	=BRTEILJAHRE(Start; Ende)	=BRTEILJAHRE(B2; C2)	Jahre zwischen Daten
ARBEITSTAG	=ARBEITSTAG(Datum; Tage)	=ARBEITSTAG(B2; 10)	Datum nach X Arbeitstagen
NETTOARBEITSTAGE	=NETTOARBEITSTAGE(Start; Ende)	=NETTOARBEITSTAGE(B2; C2)	Arbeitstage zwischen Daten

Tipp: =DATEDIF(Startdatum; Enddatum; "Y") berechnet ganze Jahre zwischen Daten — ideal für Altersberechnungen. Die Funktion ist nicht dokumentiert, aber in allen Excel-Versionen verfügbar.

Übung 2.6 Datums- und Zeitfunktionen

Die folgende Übungstabelle **Modul 2 6 Datum_Zeit** ist bereits geladen.

1. Berechnen Sie das Alter von Personen aus dem Geburtsdatum mit =BRTEILJAHRE(B2; HEUTE()).
2. Ermitteln Sie mit MONATSENDE den letzten Tag des aktuellen Monats.
3. Berechnen Sie das Fälligkeitsdatum 30 Arbeitstage nach Bestelldatum mit ARBEITSTAG.
4. Berechnen Sie die Anzahl Arbeitstage zwischen zwei Daten mit NETTOARBEITSTAGE.

Das können Sie jetzt

- ☐ INDEX+VERGLEICH für bidirektionale Suche (auch rechts→links) einsetzen
- ☐ Dynamische Bereichsnamen mit BEREICH.VERSCHIEBEN erstellen
- ☐ Verschachtelte Logik mit WENNNS, WENNFEHLER und WAHL eleganter als tiefe WENN-Schachtelungen formulieren
- ☐ RMZ, NBW, IKV und ZW für finanzielle Berechnungen anwenden
- ☐ Matrixformeln (klassisch mit Strg+Shift+Enter und dynamisch in Excel 365) schreiben
- ☐ Datums- und Zeitberechnungen mit MONATSENDE, ARBEITSTAG und NETTOARBEITSTAGE durchführen

Modul 3: Referenzen 3D, Namen und externe Verknüpfungen

Lernziel: Definierte Namen professionell einsetzen, Daten über mehrere Blätter mit 3D-Bezügen konsolidieren und externe Arbeitsmapen verknüpfen.

Was wissen Sie bereits?

- Arbeiten Sie mit mehreren Tabellenblättern in einer Arbeitsmappe?
- Haben Sie schon einmal Daten aus einer anderen Excel-Datei verknüpft?
- Nutzen Sie bereits benannte Bereiche (z.B. =Umsatz statt =B2:B50)?

Dieses Modul bringt Struktur in Ihre Arbeitsmapen — und spart Zeit bei der Fehlersuche.

3.1. Definierte Namen für Fortgeschrittene

Konzept: Namen für Formeln, Konstanten und Bereiche

Namen machen Formeln lesbar und wartbar. Statt =B2*\$F\$1 schreiben Sie =B2*MwSt_Satz.

Name-Typ	Beispiel	Verwendung
Bereichsname	=SUMME(Umsatz)	Summiert den benannten Bereich
Formelname	MwSt = 0,19	Konstante in Berechnungen
Dynamischer Name	Daten = BEREICH.VERSCHIEBEN(Tabe	Wächst automatisch

A:\$A);5)

Den Namens-Manager (Strg+F3) zeigt alle definierten Namen mit deren Gültigkeitsbereich (Arbeitsmappe oder einzelnes Blatt).

Übung 3.1 Namen definieren und verwalten

Die folgende Übungstabelle **Modul 3 1 Namen** ist bereits geladen.

1. Definieren Sie Namen für: MwSt_Satz (19%), Einkommensteuer (25%), Sozialabgaben (15%).
2. Erstellen Sie einen dynamischen Namen `AlleDaten` mit `BEREICH.VERSCHIEBEN`, der automatisch neue Zeilen einschließt.
3. Verwenden Sie die Namen in einer Gehaltsabrechnungs-Formel.

3.2. 3D-Bezüge: Daten über Blätter hinweg

Konzept: Gleiche Zelle, viele Blätter

Ein 3D-Bezug referenziert dieselbe Zelle oder denselben Bereich über mehrere Tabellenblätter hinweg.

Syntax: =SUMME(Januar:Dezember!B2)

Funktion	3D-fähig?	Beispiel
SUMME		=SUMME(Q1:Q4!B5)
MITTELWERT		=MITTELWERT(2019:2026!C10)
MAX / MIN		=MAX(Region1:Region5!D20)
SVERWEIS		Nicht in 3D-Bezügen möglich

Wichtig: Alle Blätter müssen dieselbe Struktur haben (gleiche Daten an gleichen Positionen). Blätter, die zwischen dem ersten und letzten Blatt eingefügt werden, sind automatisch im 3D-Bezug enthalten.

Übung 3.2 3D-Bezüge erstellen

Die folgende Übungstabelle **Modul 3 2 3D_Bezuege** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie eine Jahresübersicht, die mit =SUMME(Januar:Dezember!B2) die Gesamtsumme über alle Monatsblätter berechnet.
2. Fügen Sie ein neues Blatt zwischen Januar und Februar ein prüfen Sie, ob der 3D-Bezug das neue Blatt automatisch einschließt.

3.3. Verknüpfungen zwischen Arbeitsmappen

Konzept: Daten aus anderen Dateien live einbinden

Externe Verknüpfungen ziehen Daten aus anderen Excel-Dateien. Bei Änderungen in der Quelldatei werden die Daten in der Zieldatei aktualisiert.

Syntax: ='C:\Pfad\[Quelldatei.xlsx]Tabellenblatt'!Zelle

Aktion	Menüpfad
Verknüpfungen bearbeiten	Daten Abfragen und Verbindungen Verknüpfungen bearbeiten
Verknüpfung aktualisieren	Werte aktualisieren
Verknüpfung trennen	Verknüpfung lösen (Werte bleiben erhalten)

Tipp: Vermeiden Sie zu viele externe Verknüpfungen sie verlangsamen das Öffnen der Datei erheblich. Für große Datenmengen ist Power Query die bessere Alternative.

Übung 3.3 Externe Verknüpfungen

Die folgende Übungstabelle **Modul 3 3 Verknuepfungen** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie eine Verknüpfung zu einer externen Arbeitsmappe Budgetdaten.xlsx, Blatt Q1, Zelle B5.
2. Testen Sie: Ändern Sie den Wert in der Quelldatei und aktualisieren Sie die Verknüpfung (Daten Alle aktualisieren).
3. Lösen Sie die Verknüpfung und prüfen Sie, ob die Werte erhalten bleiben.

3.4. Datenkonsolidierung

Konzept: Aus vielen Quellen eine Wahrheit

Die Konsolidierung (Daten → Datentools → Konsolidieren) fasst Daten aus mehreren Bereichen zusammen — auch wenn die Kategorien in unterschiedlicher Reihenfolge stehen.

Konsolidierung nach Position: Alle Quellbereiche haben exakt dieselbe Struktur. **Konsolidierung nach Kategorie:** Excel ordnet gleiche Beschriftungen automatisch zu.

Funktion	Verwendung
Summe	Standard — addiert Werte gleicher Kategorien
Mittelwert	Durchschnitt aus mehreren Quellen
Max / Min	Extremwerte über alle Quellen
Anzahl	Wie viele Einträge pro Kategorie?

Tipp: Aktivieren Sie “Verknüpfung mit den Quelldaten”, damit sich die Konsolidierung automatisch aktualisiert, wenn sich Quelldaten ändern.

Übung 3.4 Daten konsolidieren

Die folgende Übungstabelle **Modul 3 4 Konsolidierung** ist bereits geladen.

1. Sie haben drei Blätter (Q1, Q2, Q3) mit Umsätzen pro Produkt. Konsolidieren Sie die Daten auf einem Jahresübersichtsblatt (Daten → Konsolidieren).
2. Konsolidieren Sie nach Kategorie: Die Produkte stehen in unterschiedlicher Reihenfolge auf den Quartalsblättern.
3. Aktivieren Sie die Verknüpfung mit den Quelldaten und ändern Sie einen Wert in Q1 — aktualisiert sich die Konsolidierung?

Das können Sie jetzt

- ☐ Definierte Namen für Konstanten, Bereiche und dynamische Formeln professionell einsetzen
- ☐ 3D-Bezüge (Januar:Dezember!B2) für blattübergreifende Berechnungen nutzen
- ☐ Externe Verknüpfungen zu anderen Arbeitsmappen erstellen und verwalten
- ☐ Datenkonsolidierung nach Position und Kategorie mit Verknüpfung zu Quelldaten durchführen

Modul 4: Datenbanken in Excel Spezialfilter und Datenbankfunktionen

Lernziel: Spezialfilter mit komplexen Kriterien anwenden, Datenbankfunktionen (DBSUMME, DBMITTELWERT) einsetzen und mehrstufige Teilergebnisse berechnen.

Was wissen Sie bereits?

- Wie filtern Sie derzeit Daten mit mehreren Bedingungen?
- Können Sie sich vorstellen, Excel wie eine kleine Datenbank zu nutzen?
- Wissen Sie, was Strg+T mit einem Datenbereich macht?

Datenbanktechniken in Excel — ohne SQL und ohne Access.

4.1. Spezialfilter mit Kriterienbereich

Konzept: Filtern wie mit SQL aber in Excel

Der Spezialfilter (Daten Sortieren und Filtern Erweitert) ermöglicht komplexe Filterlogik mit UND/ODER-Verknüpfungen über einen separaten Kriterienbereich.

Kriterienbereich aufbauen: - Kriterien in derselben Zeile = **UND**-Verknüpfung - Kriterien in verschiedenen Zeilen = **ODER**-Verknüpfung

Produkt	Umsatz
Laptop	>5000
Monitor	>5000

Zeigt alle Laptops ODER Monitore mit Umsatz > 5000

Tipp: Sie können das Ergebnis an eine andere Stelle kopieren lassen (Auswahl in anderen Bereich kopieren) und mit „Nur eindeutige Datensätze“ Duplikate eliminieren.

Übung 4.1 Spezialfilter anwenden

Die folgende Übungstabelle **Modul 4 1 Spezialfilter** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie einen Kriterienbereich für: Region „Nord“ UND Umsatz > 10.000.
2. Erweitern Sie: Region „Nord“ ODER Region „Süd“ (jeweils Umsatz > 10.000).
3. Extrahieren Sie eindeutige Datensätze in einen neuen Bereich.

4.2. Datenbankfunktionen

Konzept: Bedingte Berechnungen auf Tabellenebene

Datenbankfunktionen arbeiten wie SUMMEWENN, aber mit einem separaten Kriterienbereich ideal für komplexe, mehrstufige Bedingungen.

Funktion	Entsprechung	Syntax
DBSUMME	SUMME mit Kriterien	=DBSUMME(Datenbank; "Umsatz"; Kriterien)
DBMITTELWERT	MITTELWERT mit Kriterien	=DBMITTELWERT(Datenbank; "Alter"; Kriterien)
DBANZAHL	ANZAHL mit Kriterien	=DBANZAHL(Datenbank; "ID"; Kriterien)
DBAUSZUG	Einzelwert extrahieren	=DBAUSZUG(Datenbank; "Name"; Kriterien)

Vorteil gegenüber SUMMEWENNS: Kriterien können in einem Bereich verwaltet und schnell geändert werden, ohne Formeln anzufassen.

Übung 4.2 Datenbankfunktionen

Die folgende Übungstabelle **Modul 4 2 Datenbankfunktionen** ist bereits geladen.

1. Berechnen Sie mit DBSUMME den Gesamtumsatz für die Region "West".
2. Berechnen Sie mit DBMITTELWERT das Durchschnittsalter der Kunden aus "Berlin".
3. Extrahieren Sie mit DBAUSZUG den Namen des Kunden mit ID 1042.

4.3. Mehrstufige Teilergebnisse

Konzept: Summen pro Gruppe und Untergruppen

Teilergebnisse (Daten Gliederung Teilergebnis) fügen automatisch Zusammenfassungszeilen nach jedem Gruppenwechsel ein.

Voraussetzung: Die Daten müssen nach dem Gruppierungsmerkmal **sortiert** sein.

Gliederungsebene	Sichtbarkeit
Ebene 1	Nur Gesamtsumme
Ebene 2	Summen pro Hauptgruppe
Ebene 3	Alle Detailzeilen

Übung 4.3 Teilergebnisse berechnen

Die folgende Übungstabelle **Modul 4 3 Teilergebnisse** ist bereits geladen.

1. Sortieren Sie die Tabelle nach Region, dann nach Produkt.
2. Fügen Sie Teilergebnisse für die Summe des Umsatzes pro Region ein.
3. Fügen Sie eine zweite Teilergebnis-Ebene für die Anzahl pro Produkt ein.

4.4. Excel-Tabellen und strukturierte Verweise

Konzept: Intelligenz statt nur Formatierung

Eine Excel-Tabelle (Strg+T) ist mehr als ein formatierter Bereich — sie ist eine intelligente Datenstruktur mit eigenen Regeln und Verweisen.

Eigenschaft	Normaler Bereich	Excel-Tabelle
Formatierung	Manuell	Automatisch (Bänder, Kopfzeile)
Neue Zeilen	Manuell formatiert	Automatisch übernommen
Formeln	Manuell kopiert	Automatisch auf alle Zeilen
Filter	Manuell setzen	Automatisch in Kopfzeile
Bezüge	=B2*C2	=[@Preis]*[@Menge]

Strukturierte Verweise verwenden Tabellen- und Spaltennamen statt Zelladressen:

```
=SUMME(Tabelle1[Umsatz])
=SVERWEIS(A2;Preisliste;2;0)
=[@Umsatz]-[@Kosten]
```

Tipp: Strukturierte Verweise machen Formeln selbsterklärend — auch Monate später wissen Sie sofort, was berechnet wird. Sie passen sich automatisch an, wenn die Tabelle wächst.

Übung 4.4 Excel-Tabellen verwenden

Die folgende Übungstabelle **Modul 4 4 Tabellen** ist bereits geladen.

1. Wandeln Sie den Datenbereich mit Strg+T in eine Excel-Tabelle um.
2. Berechnen Sie eine neue Spalte mit strukturiertem Verweis: =[@Menge]*[@Preis].
3. Fügen Sie eine Ergebniszeile hinzu (Tabellenentwurf → Ergebniszeile).
4. Fügen Sie neue Datenzeilen hinzu — werden Formatierung und Formeln automatisch übernommen?

Das können Sie jetzt

- ☐ Spezialfilter mit mehrstufigen UND/ODER-Kriterienbereichen anwenden
- ☐ Datenbankfunktionen (DBSUMME, DBMITTELWERT, DBANZAHL, DBAUSZUG) für flexible Auswertungen einsetzen
- ☐ Mehrstufige Teilergebnisse mit Gruppierung und Gliederung erstellen
- ☐ Excel-Tabellen mit strukturierten Verweisen ([@Spaltenname]) professionell nutzen

Modul 5: Erweiterte Pivot-Tabellen

Lernziel: Komplexe Pivot-Tabellen mit Gruppierungen, Datenschnitten, berechneten Feldern und Pivot-Charts erstellen.

Was wissen Sie bereits?

- Erstellen Sie regelmäßig Pivot-Tabellen? Wenn ja: Was fehlt Ihnen?
- Haben Sie schon einmal Daten in einer Pivot-Tabelle nach Monaten gruppiert?
- Können mehrere Pivot-Tabellen gleichzeitig gefiltert werden?

Fortgeschrittene Pivot-Techniken machen aus einfachen Zusammenfassungen interaktive Dashboards.

5.1. Pivot-Tabellen für Fortgeschrittene

Konzept: Mehrere Felder, eine Tabelle

Eine Pivot-Tabelle gruppiert und aggregiert Daten dynamisch. Die vier Bereiche sind:

Bereich	Funktion	Beispiel
Zeilen	Gruppierung nach Kategorie	Region, Produkt
Spalten	Kreuztabellierung	Quartal, Jahr
Werte	Aggregatfunktion	Summe Umsatz, Anzahl Bestellungen
Filter	Globale Einschränkung	Nur 2026, nur Region Nord

Verfügbare Zusammenfassungsfunktionen: Summe, Anzahl, Mittelwert, Max, Min, % des Gesamtergebnisses, Differenz zum Vormonat, laufende Summe.

Übung 5.1 Pivot-Tabelle erstellen

Die folgende Übungstabelle **Modul 5 1 Pivot** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie eine Pivot-Tabelle: Region & Produkt als Zeilen, Quartal als Spalten, Summe Umsatz als Werte.
2. Ändern Sie die Zusammenfassung auf Mittelwert.
3. Zeigen Sie die Werte als % des Gesamtergebnisses an.

5.2. Gruppierungen und berechnete Felder

Konzept: Daten in sinnvolle Kategorien zusammenfassen

Gruppierung nach Datum: Rechtsklick auf ein Datumsfeld Gruppieren Monate, Quartale, Jahre auswählen.

Berechnete Felder (PivotTable-Analyse Berechnetes Feld): Erstellen Sie neue Felder basierend auf Formeln, z.B.:

$\text{Gewinnmarge} = \text{Gewinn} / \text{Umsatz}$

Wichtig: Berechnete Felder arbeiten mit den **aggregierten** Werten, nicht mit den Rohdaten. Gewinn / Umsatz teilt die Summe der Gewinne durch die Summe der Umsätze nicht zeilenweise.

Typische Fehler

- **Berechnete Felder arbeiten mit aggregierten Werten**, nicht mit Rohdaten. Gewinn/Umsatz teilt die Summe der Gewinne durch die Summe der Umsätze — nicht zeilenweise.
- **Gruppierung nur bei Datumsfeldern möglich:** Zahlenfelder können nicht gruppiert werden, nur Datumsangaben.

Übung 5.2 Gruppieren und berechnete Felder

Die folgende Übungstabelle **Modul 5 2 Pivot_Anpassung** ist bereits geladen.

1. Gruppieren Sie die Datumswerte nach Monaten und Quartalen.
2. Erstellen Sie ein berechnetes Feld Bonus = Umsatz * 0,05.
3. Erstellen Sie ein berechnetes Feld Marge = (Umsatz - Kosten) / Umsatz, formatiert als Prozent.

5.3. Datenschnitte und Zeitachsen

Konzept: Visuelle Filter für Dashboards

Datenschnitte (Slicer) sind interaktive Schaltflächen zur Filterung von Pivot-Tabellen. Zeitachsen filtern speziell nach Datumsbereichen.

Tipp: Ein Slicer kann mit **mehreren Pivot-Tabellen** verbunden werden (Rechtsklick Berichtsverbindungen). Ein Klick filtert alle verbundenen Tabellen gleichzeitig.

Übung 5.3 Slicer einsetzen

Die folgende Übungstabelle **Modul 5 3 Slicer** ist bereits geladen.

1. Fügen Sie Slicer für Region und Produktkategorie ein.
2. Erstellen Sie eine zweite Pivot-Tabelle (Anzahl pro Region) und verbinden Sie beide Tabellen mit denselben Slicern.
3. Fügen Sie eine Zeitachse für das Bestelldatum hinzu.

5.4. Pivot-Charts

Konzept: Diagramme, die mit der Pivot-Tabelle leben

Ein Pivot-Chart ist ein Diagramm, das direkt mit einer Pivot-Tabelle verbunden ist. Änderungen an Feldern, Filtern oder Slicern werden sofort im Diagramm reflektiert.

Übung 5.4 Pivot-Chart erstellen

Die folgende Übungstabelle **Modul 5 4 PivotChart** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie aus Ihrer Pivot-Tabelle ein Pivot-Chart (Säulendiagramm).
2. Fügen Sie einen zweiten Slicer hinzu und beobachten Sie, wie sich das Diagramm automatisch anpasst.
3. Ändern Sie den Diagrammtyp zu einem gestapelten Säulendiagramm.

5.5. Power Pivot und das Datenmodell (Ausblick)

Konzept: Millionen Zeilen, mehrere Tabellen

Power Pivot ist ein Add-In für Excel, das das Datenmodell erweitert:

- **Mehrere Millionen Zeilen** verarbeiten (weit über die 1-Mio-Zeilen-Grenze)
- **Mehrere Tabellen verknüpfen** (wie in einer Datenbank)
- **DAX-Formeln** (Data Analysis Expressions) für komplexe Berechnungen

Aktivierung: Datei → Optionen → Add-Ins → Verwalten: COM-Add-Ins → Power Pivot.

Wichtig: Power Pivot ist nur in Excel für Windows verfügbar (nicht in Excel für Mac oder Excel Online). Für diesen Kurs ist es ein Ausblick — die grundlegenden Pivot-Kenntnisse aus 5.1–5.4 sind die Basis.

Das können Sie jetzt

- ☐ Komplexe Pivot-Tabellen mit mehreren Feldern in Zeilen, Spalten und Werten erstellen
- ☐ Datumsgruppierungen und berechnete Felder (z.B. Marge) in Pivot-Tabellen anwenden
- ☐ Slicer und Zeitachsen für interaktive Dashboards einsetzen und mit mehreren Pivot-Tabellen verknüpfen
- ☐ Pivot-Charts erstellen, die sich automatisch mit der Pivot-Tabelle aktualisieren
- ☐ Die Möglichkeiten von Power Pivot und DAX für große Datenmodelle verstehen

Modul 6: Datenanalyse, Szenarien und Solver

Lernziel: Was-wäre-wenn-Analyse mit Zielwertsuche, Szenarien und Solver durchführen sowie Sparklines und Trendlinien einsetzen.

Was wissen Sie bereits?

- Haben Sie schon einmal „rückwärts gerechnet“ (vom gewünschten Ergebnis zur Eingabe)?
- Wie modellieren Sie derzeit verschiedene Zukunftsszenarien?
- Wissen Sie, wie man optimale Werte unter Nebenbedingungen findet?

Was-wäre-wenn ist die Königsdisziplin der Excel-Analyse — hier lernen Sie alle Werkzeuge.

6.1. Zielwertsuche und Datentabellen

Konzept: Vom gewünschten Ergebnis zur benötigten Eingabe

Die Zielwertsuche (Daten Was-wäre-wenn-Analyse Zielwertsuche) findet den Eingabewert, der zu einem gewünschten Formelergebnis führt.

Parameter: - **Zielzelle:** Die Zelle mit der Formel - **Zielwert:** Der gewünschte Wert - **Veränderbare Zelle:** Die Zelle, die Excel anpassen soll

Datentabellen berechnen mehrere Szenarien gleichzeitig: - **Eindimensionale Datentabelle:** Eine Variable variieren - **Zweidimensionale Datentabelle:** Zwei Variablen variieren (z.B. Zinssatz Laufzeit)

Übung 6.1 Zielwertsuche und Datentabellen

Die folgende Übungstabelle **Modul 6 1 Zielwertsuche** ist bereits geladen.

1. Nutzen Sie die Zielwertsuche: Welcher Stückpreis ist nötig, um 100.000 Gesamtumsatz zu erreichen?
2. Erstellen Sie eine Datentabelle, die die monatliche Rate für verschiedene Zinssätze (3%8%) und Laufzeiten (1030 Jahre) zeigt.

6.2. Szenario-Manager

Konzept: Mehrere Zukunftsbilder vergleichen

Der Szenario-Manager speichert verschiedene Wertekombinationen und ermöglicht das schnelle Umschalten zwischen optimistischen, pessimistischen und neutralen Szenarien.

Ablauf: 1. Daten Was-wäre-wenn-Analyse Szenario-Manager 2. Szenario hinzufügen: Name, veränderbare Zellen, Werte 3. Zwischen Szenarien wechseln oder einen Zusammenfassungsbericht erstellen

Übung 6.2 Szenarien erstellen

Die folgende Übungstabelle **Modul 6 2 Szenarien** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie drei Szenarien: Optimistisch (Wachstum 10%), Neutral (5%), Pessimistisch (-2%).
2. Erstellen Sie einen Szenario-Zusammenfassungsbericht.
3. Wechseln Sie zwischen den Szenarien und beobachten Sie die Auswirkungen auf den Gesamtgewinn.

6.3. Der Solver

Konzept: Optimierung mit Nebenbedingungen

Der Solver ist ein Optimierungswerkzeug, das weit über die Zielwertsuche hinausgeht. Er findet optimale Werte unter **mehreren Nebenbedingungen**.

Solver aktivieren: Datei Optionen Add-Ins Solver

Parameter	Bedeutung	Beispiel
Zielzelle	Was soll maximiert/minimiert werden?	\$B\$10 (Gewinn)
Zielwert	Max, Min oder bestimmter Wert	Max
Veränderbare Zellen	Was darf Excel anpassen?	\$B2 :B\$5 (Produktionsmengen)
Nebenbedingungen	Einschränkungen	\$B2 :B\$5 <= \$C2 :C\$5 (max. Kapazität)

Typische Fehler

- **Solver nicht aktiviert:** Der Solver muss erst unter Datei → Optionen → Add-Ins aktiviert werden.
- **Unrealistische Nebenbedingungen:** Wenn die Nebenbedingungen zu restriktiv sind, findet der Solver keine Lösung. Beginnen Sie mit weiten Grenzen.
- **Ganzzahligkeit:** Wenn Sie ganze Zahlen benötigen (z.B. Anzahl Produkte), fügen Sie eine Ganzzahligkeits-Nebenbedingung hinzu.

Übung 6.3 Solver einsetzen

Die folgende Übungstabelle **Modul 6 3 Solver** ist bereits geladen.

1. Maximieren Sie den Gewinn unter folgenden Nebenbedingungen:
 - Produktionsmenge ≥ 0 (keine negativen Mengen)
 - Gesamtkosten $\leq$ Budget (50.000)
 - Max. Produktionskapazität pro Produkt beachten
2. Ändern Sie die Nebenbedingungen und vergleichen Sie die Ergebnisse.

6.4. Sparklines und Trendlinien

Konzept: Diagramme in Miniatur direkt in Zellen

Sparklines sind winzige Diagramme innerhalb einer Zelle, die Trends auf einen Blick sichtbar machen.

Sparkline-Typ	Verwendung
Linie	Zeitreihen, Trends
Säule	Vergleiche zwischen Kategorien
Gewinn/Verlust	Positive/negative Entwicklung

Trendlinien in normalen Diagrammen zeigen den Trend und können mit R die Anpassungsgüte quantifizieren.

Übung 6.4 Sparklines und Trendlinien

Die folgende Übungstabelle **Modul 6 4 Sparklines** ist bereits geladen.

1. Fügen Sie Liniensparklines für die monatlichen Umsatzzahlen ein.
2. Fügen Sie eine lineare Trendlinie zum Umsatzdiagramm hinzu und lassen Sie R anzeigen.
3. Interpretieren Sie $R = 0,87$: Ist das ein starker Zusammenhang?

Das können Sie jetzt

- ☐ Die Zielwertsuche für Rückwärtsrechnungen einsetzen
- ☐ Ein- und zweidimensionale Datentabellen für Szenarioanalysen erstellen
- ☐ Den Szenario-Manager für optimistische/pessimistische/neutrale Prognosen nutzen
- ☐ Den Solver für Optimierungsprobleme mit mehreren Nebenbedingungen konfigurieren
- ☐ Sparklines und Trendlinien mit R^2 für Miniatur-Trendanalysen einsetzen

Modul 7: Erweiterte Diagramme und Dashboards

Lernziel: Kombinierte Diagramme mit Sekundärachse, Wasserfalldiagramme und professionelle Executive Dashboards erstellen.

Was wissen Sie bereits?

- Welche Diagrammtypen nutzen Sie regelmäßig?
- Haben Sie schon einmal zwei unterschiedliche Datenskalen (z.B. € und %) in einem Diagramm dargestellt?
- Was macht ein gutes Dashboard Ihrer Meinung nach aus?

Visualisierung auf professionellem Niveau — Charts, die Entscheider überzeugen.

7.1. Erweiterte Diagrammtypen

Konzept: Für jede Datenart das richtige Diagramm

Diagrammtyp	Einsatz	Beispiel
Kombidiagramm (Säule + Linie)	Zwei verschiedene Skalen	Umsatz (€) + Wachstumsrate (%)
Wasserfall	Kumulierte Effekte	Gewinn- und Verlustrechnung
Histogramm	Häufigkeitsverteilung	Altersverteilung der Kunden
Kastendiagramm	Statistische Verteilung	Quartile, Ausreißer

Tipp: Ein Kombidiagramm mit Sekundärachse eignet sich hervorragend für Soll-Ist-Vergleiche: Säulen für Ist-Werte, Linie für Soll-Werte.

Übung 7.1 Verbunddiagramm erstellen

Die folgende Übungstabelle **Modul 7 1 Verbunddiagramm** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie ein Kombidiagramm: Umsatz als Säulen, Wachstumsrate als Linie mit Sekundärachse.
2. Formatieren Sie die linke Achse in €, die rechte Achse in %.
3. Fügen Sie Fehlerindikatoren hinzu (Standardabweichung).

7.2. Wasserfall- und Spezialdiagramme

Konzept: Kumulierte Effekte visualisieren

Ein Wasserfalldiagramm zeigt, wie ein Anfangswert durch eine Reihe positiver und negativer Veränderungen zu einem Endwert wird ideal für Finanzanalysen.

Übung 7.2 Wasserfalldiagramm

Die folgende Übungstabelle **Modul 7 2 Wasserfall** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie ein Wasserfalldiagramm aus einer Gewinn- und Verlustrechnung.
2. Formatieren Sie: Erhöhungen grün, Verminderungen rot, Gesamtwert blau.
3. Fügen Sie Datenbeschriftungen zu den Säulen hinzu.

7.3. Dashboard-Design

Konzept: Alle KPIs auf einen Blick

Ein Dashboard vereint mehrere Diagramme, Sparklines und Kennzahlen auf einem übersichtlichen Blatt. Die Gestaltungsprinzipien:

1. **Oben links = wichtigste Info:** Der Blick beginnt dort
2. **Maximal 46 Elemente:** Weniger ist mehr
3. **Konsistente Farben:** Gleiche Bedeutung = gleiche Farbe
4. **Slicer für Interaktivität:** Ein Klick filtert alle Diagramme

Übung 7.3 Dashboard erstellen

Die folgende Übungstabelle **Modul 7 3 Dashboard** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie auf einem neuen Blatt:
 - Ein Liniendiagramm (Umsatzverlauf 12 Monate)
 - Ein Säulendiagramm (Umsatz nach Region)
 - Sparklines pro Produktkategorie
 - Slicer für Region und Jahr
2. Ordnen Sie die Elemente übersichtlich an (Raster verwenden).
3. Blenden Sie Gitternetzlinien und Überschriften aus für ein professionelles Erscheinungsbild.

Das können Sie jetzt

- ☐ Kombidiagramme mit Sekundärachse für unterschiedliche Skalen erstellen
- ☐ Wasserfalldiagramme für kumulierte Effekte (z.B. Gewinn- und Verlustrechnung) aufbauen
- ☐ Ein professionelles Dashboard mit mehreren Diagrammen, Slicern und Sparklines designen
- ☐ Dashboard-Design-Prinzipien anwenden (max. 4-6 Elemente, konsistente Farben, Raster)

Modul 8: Automatisierung mit Makros

Lernziel: Makros aufzeichnen, ausführen und grundlegend in VBA bearbeiten.

Was wissen Sie bereits?

- Gibt es wiederkehrende Aufgaben in Ihrem Excel-Alltag (immer gleiche Formatierung, gleicher Import)?
- Wie viel Zeit verbringen Sie wöchentlich mit solchen Routineaufgaben?
- Haben Sie schon einmal den Begriff „Makro“ gehört und wussten nicht, was das ist?

Automatisierung beginnt mit einem Klick auf „Aufzeichnen“ — Sie müssen kein Programmierer sein.

8.1. Makros verstehen und aufzeichnen

Konzept: Wiederkehrende Arbeit nur einmal tun

Ein Makro ist eine aufgezeichnete Abfolge von Arbeitsschritten, die Excel auf Knopfdruck wiederholen kann. Makros werden in der Programmiersprache VBA (Visual Basic for Applications) gespeichert.

Absolute vs. relative Aufzeichnung: - **Absolute Aufzeichnung:** Makro arbeitet immer in denselben Zellen (z.B. A1) - **Relative Aufzeichnung:** Makro arbeitet relativ zur aktuellen Position

Wichtig: Makros funktionieren nur in .xlsm-Dateien, nicht in .xlsx. Aktivieren Sie zuerst die Registerkarte Entwicklertools.

Übung 8.1 Entwicklertools aktivieren und Makro aufzeichnen

Die folgende Übungstabelle **Modul 8 1 Makro_Aufzeichnen** ist bereits geladen.

1. Aktivieren Sie die Registerkarte Entwicklertools und speichern Sie als .xlsm.
2. Zeichnen Sie ein Makro auf, das einen Bericht formatiert: Überschrift fett und zentriert, blaue Kopfzeile, Rahmen um den Datenbereich.
3. Führen Sie das Makro auf einem zweiten Tabellenblatt aus.

8.2. Makros ausführen und zuweisen

Konzept: Makros per Knopfdruck starten

Ausführungsmethode	Vorteil
Makro-Dialog (Ansicht Makros)	Übersicht über alle Makros
Tastenkombination (bei Aufzeichnung festgelegt)	Schnellster Zugriff
Schaltfläche (Formularsteuerelement)	Intuitiv für andere Benutzer
Form (eingefügte Grafik)	Flexibles Design

Übung 8.2 Makro zuweisen

Die folgende Übungstabelle **Modul 8 2 Makro_Zuweisen** ist bereits geladen.

1. Weisen Sie Ihr Makro einer Schaltfläche zu (Entwicklertools Einfügen Schaltfläche).
2. Richten Sie eine Tastenkombination `Strg+Umschalt+F` für das Makro ein.
3. Testen Sie beide Ausführungsmethoden.

8.3. Der VBA-Editor

Konzept: Den aufgezeichneten Code verstehen

Der VBA-Editor (`Alt+F11`) zeigt den generierten Code. Auch ohne Programmierkenntnisse können Sie einfache Änderungen vornehmen.

Bereich	Funktion
Projekt-Explorer	Alle geöffneten Arbeitsmappen und Module
Code-Fenster	Der VBA-Code
Eigenschaften-Fenster	Blatt- und Steuerelement-Eigenschaften
Direktbereich (<code>Strg+G</code>)	Code live testen

Übung 8.3 VBA-Editor erkunden

Die folgende Übungstabelle **Modul 8 3 VBA_Editor** ist bereits geladen.

1. Öffnen Sie den VBA-Editor mit `Alt+F11`.
2. Finden Sie Ihr aufgezeichnetes Makro im Projekt-Explorer.
3. Ändern Sie eine Farbe im Code (z.B. `.Color = RGB(0, 0, 255)` für Blau).

Das können Sie jetzt

- ☐ Makros absolut und relativ aufzeichnen
- ☐ Makros über Schaltflächen, Tastenkombinationen und den Makro-Dialog ausführen
- ☐ Den VBA-Editor (`Alt+F11`) öffnen und aufgezeichneten Code lesen und verstehen
- ☐ Einfache Code-Änderungen (z.B. Farben) im VBA-Editor vornehmen

Modul 9: VBA-Programmierung (Grundlagen)

Lernziel: Grundlegende VBA-Konzepte verstehen, einfache Prozeduren schreiben und Excel-Ereignisse nutzen.

Was wissen Sie bereits?

- Sie haben in Modul 8 Makros aufgezeichnet — möchten Sie verstehen, was der Code bedeutet?
- Können Sie sich vorstellen, dass ein Makro automatisch reagiert, wenn Sie eine Zelle ändern?
- Wünschen Sie sich eigene Excel-Funktionen, die es standardmäßig nicht gibt?

Vom Aufzeichnen zum Programmieren — der natürliche nächste Schritt.

9.1. Variablen und Datentypen

Konzept: Werte speichern und verarbeiten

Datentyp	Verwendung	Beispiel
Integer	Ganze Zahlen	Dim anzahl As Integer
Double	Kommazahlen	Dim preis As Double
String	Text	Dim name As String
Boolean	Wahr/Falsch	Dim gefunden As Boolean
Range	Zellbereich	Dim zelle As Range

```
Dim umsatz As Double
umsatz = Range("B2").Value * Range("C2").Value
```

Übung 9.1 Variablen und einfache Berechnung

Die folgende Übungstabelle **Modul 9 1 VBA_Variablen** ist bereits geladen.

1. Schreiben Sie ein Makro, das zwei Werte aus Zellen liest und das Produkt in eine dritte Zelle schreibt.
2. Erweitern Sie das Makro: Geben Sie das Ergebnis mit MsgBox aus.
3. Testen Sie mit verschiedenen Eingabewerten.

9.2. Kontrollstrukturen: Bedingungen und Schleifen

Konzept: Code nur unter bestimmten Umständen ausführen

If-Then-Else:

```
If Range("B2").Value > 1000 Then
    Range("C2").Value = "Großauftrag"
Else
```

```

    Range("C2").Value = "Standard"
End If

```

For-Schleife:

```

For i = 1 To 10
    Range("A" & i).Value = i
Next i

```

Übung 9.2 Bedingungen und Schleifen

Die folgende Übungstabelle **Modul 9 2 VBA_Kontrollstrukturen** ist bereits geladen.

1. Schreiben Sie ein Makro mit einer For-Schleife, das die Zahlen 110 in A1A10 schreibt.
2. Erweitern Sie das Makro um eine If-Bedingung: Zahlen > 5 werden fett formatiert.
3. Schreiben Sie eine For-Each-Schleife, die alle Zellen mit Wert > 1000 gelb markiert.

9.3. Excel-Ereignisse

Konzept: Code, der automatisch reagiert

Ereignisse führen VBA-Code automatisch aus, wenn etwas Bestimmtes passiert.

Ereignis	Wann ausgelöst
Worksheet_Change	Wenn eine Zelle geändert wird
Workbook_Open	Wenn die Arbeitsmappe geöffnet wird
Worksheet_SelectionChange	Wenn eine andere Zelle ausgewählt wird

```

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
    If Target.Column = 2 And Target.Value > 10000 Then
        MsgBox "Hoher Betrag: " & Target.Value
    End If
End Sub

```

Übung 9.3 Ereignisse programmieren

Die folgende Übungstabelle **Modul 9 3 VBA_Ereignisse** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie ein Worksheet_Change-Ereignis, das eine Meldung ausgibt, wenn in Spalte B ein Wert > 10.000 eingetragen wird.
2. Erstellen Sie ein Workbook_Open-Ereignis, das beim Öffnen das heutige Datum in Zelle A1 schreibt.

9.4. Benutzerdefinierte Funktionen (UDF)

Konzept: Eigene Excel-Funktionen in VBA schreiben

```
Function MwSt(Betrag As Double) As Double
    MwSt = Betrag * 0.19
End Function
```

Danach können Sie in Excel =MwSt(100) schreiben Ergebnis: 19.

Übung 9.4 UDF erstellen

Die folgende Übungstabelle **Modul 9 4 VBA_UDF** ist bereits geladen.

1. Schreiben Sie eine UDF Bonus(Umsatz), die 5% Bonus ab 10.000 , sonst 0% berechnet.
2. Verwenden Sie Ihre UDF in einer Formel: =Bonus(B2).
3. Erstellen Sie eine UDF Kategorie(Alter) mit If/Elseif für die Altersgruppen <30, 3050, >50.

9.5. Best Practices für Makros

Konzept: Code, der morgen noch verständlich ist

Praxis	Beispiel
Sprechende Namen	Sub MonatsberichtFormatieren() statt Sub Makro1()
Kommentare	' Berechnung der MwSt (19%) vor wichtigen Zeilen
Fehlerbehandlung	On Error GoTo Fehler mit aussagekräftigen Meldungen
Option Explicit	Am Anfang jedes Moduls: Erzwingt Variablendeklaration
Konsistente Einrückung	Tab für jede Verschachtelungsebene

Tipp: Option Explicit am Anfang des VBA-Moduls schützt vor Tippfehlern in Variablenamen — die häufigste Fehlerquelle bei Makros.

Das können Sie jetzt

- ☐ Variablen mit korrekten Datentypen (Integer, Double, String, Range) deklarieren
- ☐ If-Then-Else-Bedingungen und For-Schleifen in VBA schreiben
- ☐ Worksheet_Change- und Workbook_Open-Ereignisse für automatische Reaktionen programmieren
- ☐ Benutzerdefinierte Funktionen (UDF) schreiben und in Excel-Formeln verwenden
- ☐ Best Practices (Option Explicit, sprechende Namen, Kommentare, Fehlerbehandlung) anwenden

Modul 10: Zusammenarbeit, Vorlagen und Produktivität

Lernziel: Arbeitsmappen für die Zusammenarbeit optimieren, professionelle Vorlagen erstellen und Produktivitätstechniken beherrschen.

Was wissen Sie bereits?

- Geben Sie Excel-Dateien regelmäßig an Kollegen oder Kunden weiter?
- Wie stellen Sie sicher, dass der Empfänger die Datei wie vorgesehen nutzt?
- Welche Tastenkombinationen nutzen Sie täglich — und welche könnten Sie noch lernen?

Professionalität zeigt sich nicht nur in Formeln, sondern auch in der Weitergabe und Effizienz.

10.1. Professionelle Vorlagen

Konzept: Einmal erstellen, immer wiederverwenden

Eine Excel-Vorlage (.xltx) enthält Layout, Formeln und Formatierung aber keine spezifischen Daten. Beim Öffnen wird eine neue Arbeitsmappe basierend auf der Vorlage erstellt.

Vorlage erstellen: Datei Speichern unter Dateityp: Excel-Vorlage (.xltx)

Vorlagenelement	Beispiel
Geschützte Formelzellen	MwSt-Berechnung gesperrt
Benannte Bereiche	Umsatz_2026, Kosten_2026
Dropdown-Listen	Abteilungen, Produktkategorien
Bedingte Formatierung	Budget-Überschreitung rot

Übung 10.1 Vorlage erstellen

Die folgende Übungstabelle **Modul 10 1 Vorlagen** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie eine Rechnungsvorlage mit: kopfformatiertem Firmenlogo-Bereich, automatischer Rechnungsnummer, MwSt-Berechnung und geschützten Formelzellen.
2. Speichern Sie als .xltx.
3. Öffnen Sie die Vorlage und prüfen Sie, ob eine neue Arbeitsmappe entsteht.

10.2. Zusammenarbeit und Freigabe

Konzept: Gemeinsam an einer Datei arbeiten

Funktion	Verwendung
Kommentare	Rückfragen direkt in Zellen (Überprüfen Neuer Kommentar)
Änderungen nachverfolgen	Wer hat was wann geändert? (nur ältere Excel-Versionen)

Funktion	Verwendung
Arbeitsmappe freigeben	Gleichzeitige Bearbeitung (Excel 365: automatisch bei OneDrive/SharePoint)
Blattschutz mit Berechtigungen	Nur bestimmte Benutzer dürfen bestimmte Bereiche bearbeiten

Exportformate:

Format	Wann verwenden?
.xlsx	Empfänger soll weiterarbeiten
.pdf	Endgültige Version, plattformunabhängig
.xlsb	Große Dateien (binär, schneller)

Übung 10.2 Für Zusammenarbeit vorbereiten

Die folgende Übungstabelle **Modul 10 2 Zusammenarbeit** ist bereits geladen.

1. Fügen Sie einen Kommentar zu einer Zelle ein (Rechtsklick Neuer Kommentar).
2. Exportieren Sie das Blatt als PDF mit Seitenumbrüchen.
3. Konfigurieren Sie den Blattschutz so, dass nur die Eingabezellen bearbeitbar sind für externe Mitarbeiter.

10.3. Add-Ins und Power Query (Ausblick)

Konzept: Excel über die Grenzen hinaus erweitern

Add-Ins (Datei → Optionen → Add-Ins) erweitern Excel um Spezialfunktionen: - **Solver**: Optimierung (wird in Modul 6 behandelt) - **Analyse-Funktionen**: Erweiterte statistische Funktionen - **Power Pivot**: Datenmodell für große Datenmengen

Power Query (Daten → Abrufen und Transformieren) ist das moderne ETL-Werkzeug in Excel. Es importiert, bereinigt und transformiert Daten aus beliebigen Quellen: - CSV, TXT, Excel-Dateien - SQL-Datenbanken, Webseiten, APIs - Ganze Ordner mit gleich strukturierten Dateien

Alle Transformationsschritte werden aufgezeichnet und sind wiederholbar — ähnlich wie ein Makro, aber für Datenquellen.

Tipp: Power Query ist der Nachfolger des alten Textimport-Assistenten und sollte für alle Datenimport-Aufgaben verwendet werden.

10.4. Erweiterte Tastenkombinationen

Konzept: Tastatur statt Maus professionelle Effizienz

Kürzel	Aktion
Strg+1	Zellen formatieren (Universal-Dialog)

Kürzel	Aktion
Strg+F3	Namens-Manager
Alt+F11	VBA-Editor
Strg+Umschalt+L	Autofilter an/aus
Strg+Umschalt+Enter	Matrixformel abschließen
F4	Letzte Aktion wiederholen / Bezugstyp wechseln
Strg+[	Vorgängerzellen anzeigen
Strg+]	Nachfolgerzellen anzeigen
Alt+=	AutoSumme
F9	Alle Formeln neu berechnen (bei manueller Berechnung)

Übung 10.4 Tastenkombinationen üben

Die folgende Übungstabelle **Modul 10 4 Tastenkombinationen** ist bereits geladen.

1. Verwenden Sie ausschließlich Tastenkombinationen, um eine Tabelle zu formatieren, eine Summe zu bilden und einen Filter zu setzen.
2. Nutzen Sie Strg+[und Strg+] zur Formelanalyse.
3. Wechseln Sie mit F4 zwischen Bezugstypen beim Bearbeiten einer Formel.

Das können Sie jetzt

- ☐ Professionelle Excel-Vorlagen (.xltx) mit geschützten Formelzellen und Dropdown-Listen erstellen
- ☐ Arbeitsmappen für die Zusammenarbeit vorbereiten (Kommentare, PDF-Export, Blattschutz)
- ☐ Die Möglichkeiten von Power Query für Datenimport und -transformation verstehen
- ☐ Die wichtigsten erweiterten Tastenkombinationen (Strg+[, F9, Alt+=) beherrschen

Lehrplan erstellt nach den Grundsätzen der Andragogik (Knowles, 1980) und dem europäischen Rahmen für digitale Kompetenzen DigComp 2.2 (Vuorikari et al., 2022).